

§ 7-8 载流导线在磁场中受的力

一、安培力 (*Ampere force*)

考察电流元： $Id\vec{l}$

($Id\vec{l}$ 与 $q\vec{v}$ 同向，即沿电流方向)

包含载流子数： $dN = nSdl$

在外磁场 $\vec{B}$ 中，

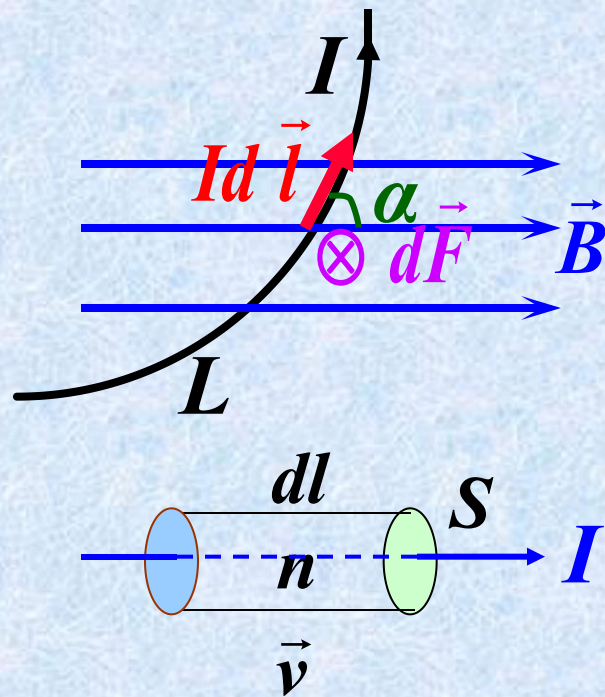
每个载流子受力均为 $q\vec{v} \times \vec{B}$

电流元受力为： $d\vec{F} = (dN)q\vec{v} \times \vec{B} = nSdlq\vec{v} \times \vec{B}$

$$\because I = nS|q|v \quad \longrightarrow \quad d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{大小: } dF = Idl B \sin\alpha \end{array} \right.$$

方向：由 $Id\vec{l} \times \vec{B}$ 决定，满足右螺关系。



一段载流导线 L 在磁场中受力为:

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L Id\vec{l} \times \vec{B}$$

称为安培力。

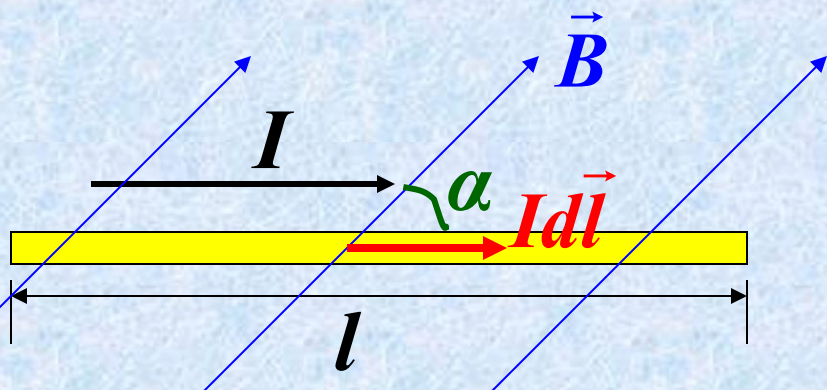


安培力是洛伦兹力的宏观体现。

二、应用举例

1、均匀磁场中一段载流直导线:

各电流元受力方向一致: $\odot$



载流直导线受力大小为

$$F = \int_0^l IdlB \sin \alpha = IlB \sin \alpha$$

结论:

$$\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$$

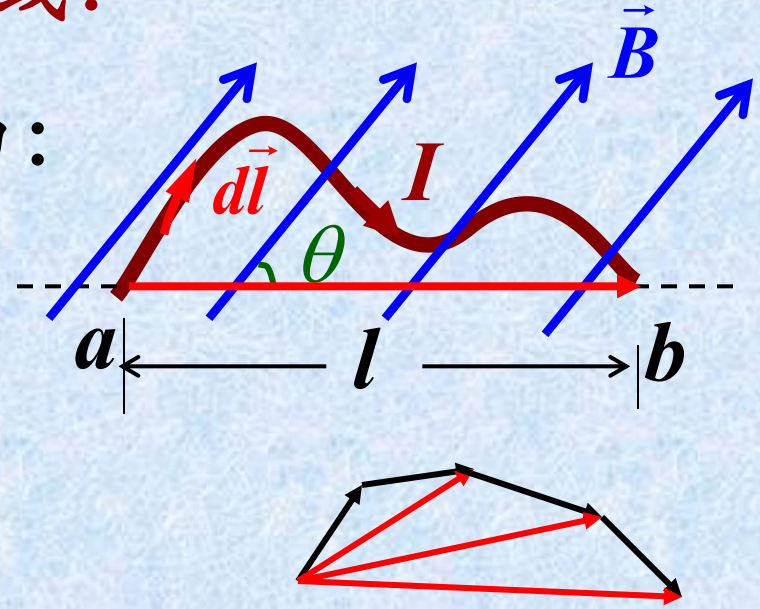
$\vec{l}$ 长为 l , 方向沿 I 流向。

2、均匀磁场中一段载流曲导线：

解：由安培力公式，所求力为：

$$\vec{F} = \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_a^b d\vec{l} \right) \times \vec{B}$$

$$\because \int_a^b d\vec{l} = \vec{ab} \quad \therefore \vec{F} = I \vec{ab} \times \vec{B}$$

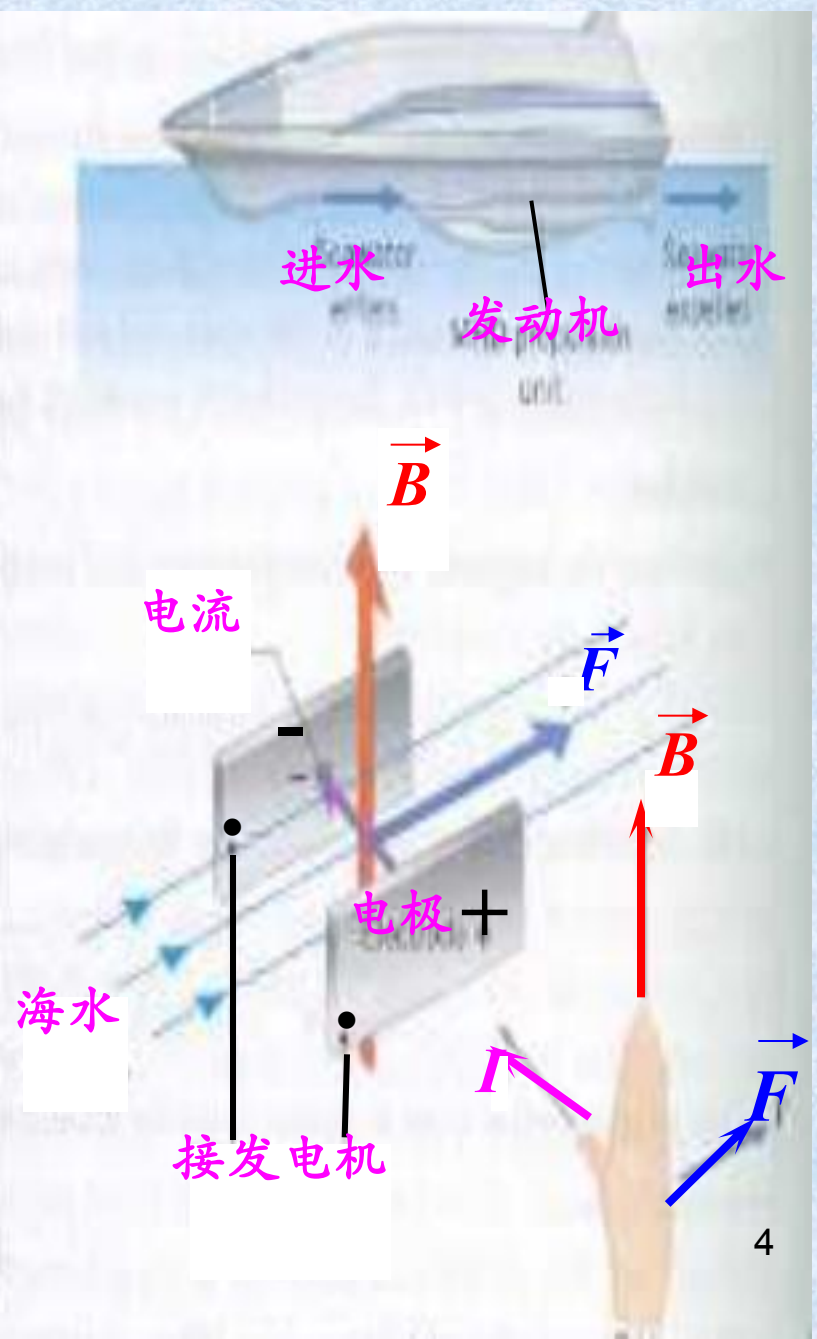


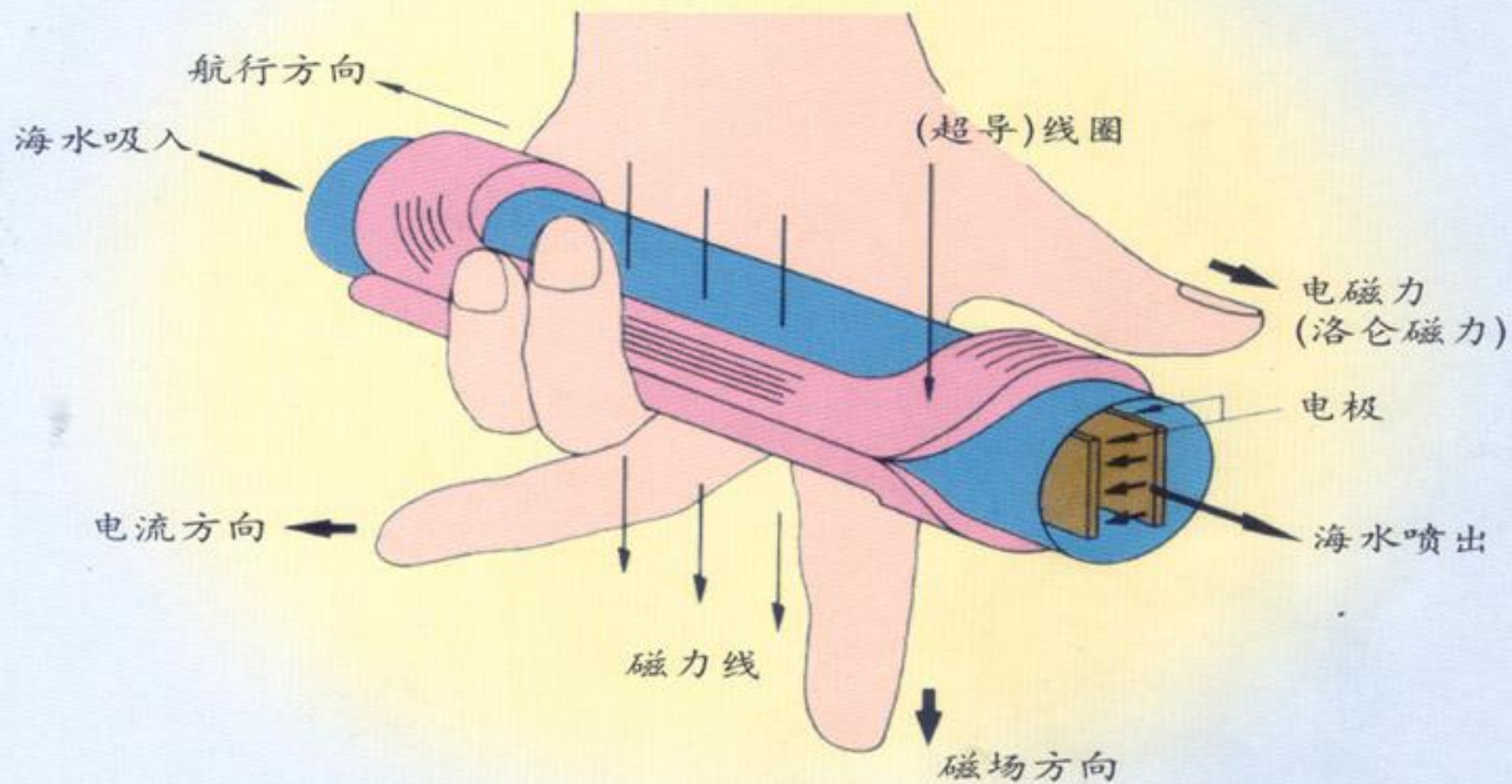
♣ 起点与终点一样的曲导线和直导线，在均匀磁场中，所受安培力一样。

若 a 、 b 重合，则 $F=0$ 。

♣ 均匀磁场中，闭合载流回路整体上不受磁力。

磁流体船





磁流体推进的原理

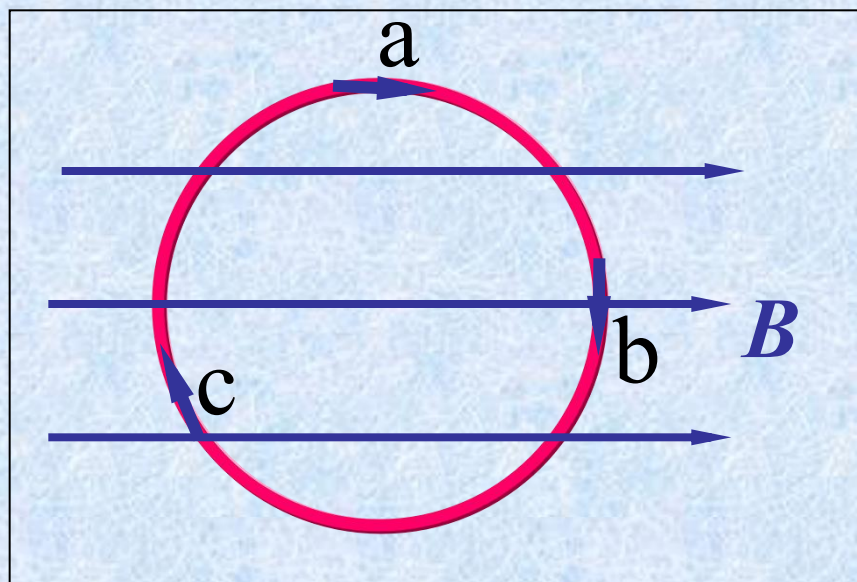
例 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一圆形载流导线, a 、 b 、 c 、是其上三个长度相等的电流元, 则它们所受安培力大小的关系为:

(A) $F_a > F_b > F_c$

(B) $F_a < F_b < F_c$

😊 (C) $F_b > F_c > F_a$

(D) $F_a > F_c > F_b$



$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = IdlB \sin \theta$$

磁感应强度的定义（对磁场的描述）

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

用运动电荷

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

用电流元

大小:

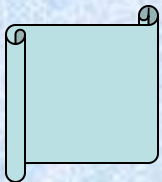
$$B = \frac{F_{\max}}{qv}$$

$$B = \frac{dF_{\max}}{Idl}$$

方向:

q 沿某一特定方向(或其反方向)不受磁力, 将此方向定为 $\vec{B}$ 的方向.

略



本次课小结:

♣ 掌握安培力的计算 (重点)

磁力概要

1、磁感应强度 $\vec{B}$:

(1) 定义: 利用洛伦兹力或磁力矩(或安培力)

(2) $\vec{B}$ 线特点: 闭合, 与 I 套连, 符合右螺关系。

2、磁通量及磁场的 Gauss 定理:

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \qquad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

3、洛伦兹力与安培力:

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B} \qquad I = nS|q|v$$

4、均匀磁场中一段载流导线:

(1) 直导线: $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$

(2) 曲导线: 与起、止点一样的直导线受力相同

磁场概要

1、求磁场：

(1) 利用 B - S 定律求磁场公式

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

(2) 利用典型场的叠加



(3) 利用安培环路定理（要求电流有特殊对称性）

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

适用条件：

符号规定：

叠加原理贯穿于以上三种方法。

电流分布		磁场分布
直 电 流	一段导线	$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$
	无限长	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$
	导线所在直线上	$B = 0$
圆 电 流	轴线上	$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$
	圆心处	$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}$
弧电流	圆心处	$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\alpha}{2\pi}$
长直载流密绕螺线管		$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \qquad B_{\text{外}} = 0$
载流密绕细螺绕环		$B_{\text{内}} = \mu_0 n I \qquad B_{\text{外}} = 0$
无限大平面电流		$B = \mu_0 j / 2$